



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Bases de datos

SEMANA

1

DESARROLLO DE LA SEMANA 1:

Resultado de aprendizaje: Explicar los componentes principales de las bases de datos y las funciones básicas de los SGBD.

CONTENIDOS

UNIDAD I

- Tema 1: Fundamentos de Bases de Datos Relacionales
 - Subtema: Conceptos Básicos de Bases de Datos.

Introducción a las bases de datos

Bases de datos

Semana 1

Introducción a la importancia de las bases de datos en la gestión y almacenamiento de información

Contenido:

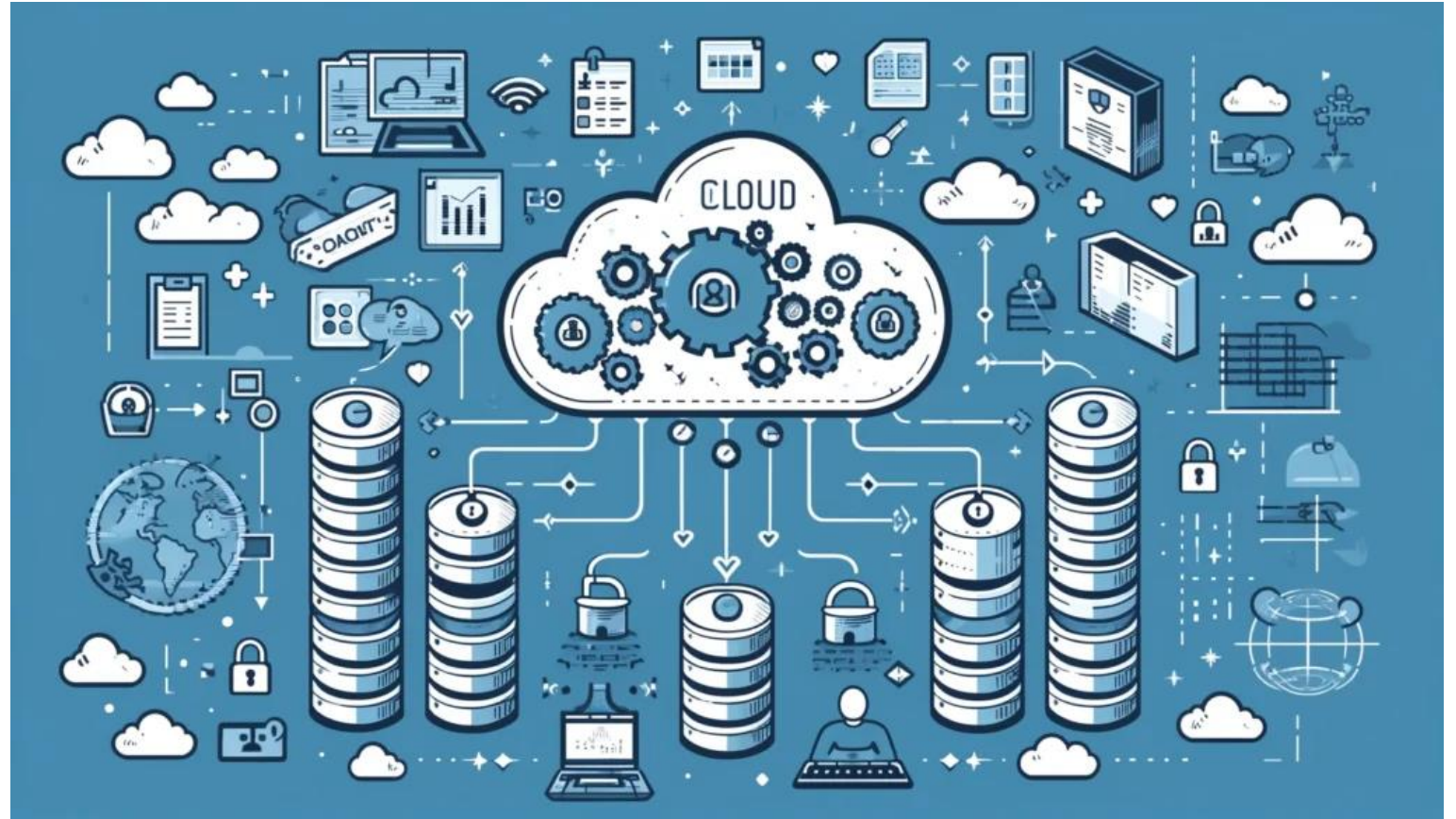
En esta clase se abordarán los siguientes temas:

- Definición de una base de datos.
- Importancia en el contexto actual (empresas, redes sociales, e-commerce).
- Ejemplos cotidianos de uso de bases de datos.

Introducción a las bases de datos

Introducción a las bases de datos

“El hardware es lo que hace a una máquina rápida; el software es lo que hace que una máquina rápida se vuelva lenta” – Craig Bruce



Introducción a las bases de datos

Concepto

Una base de datos es un sistema organizado para la recopilación, almacenamiento y recuperación de datos. Generalmente, estas están diseñadas para manejar grandes cantidades de información de manera eficiente, segura y duradera. Dependiendo de su diseño, las bases de datos pueden ser operadas manualmente o a través de sistemas computarizados, permitiendo a los usuarios acceder, modificar, y gestionar los datos según los requerimientos de su organización o investigación. (<https://www.facebook.com/JhonMosqueraV>, 2024)



Una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente. Puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, vídeos y archivos. Puede usar un software denominado sistema de administración de bases de datos (DBMS) para almacenar, recuperar y editar datos. En los sistemas informáticos, la palabra *base* de datos también puede referirse a cualquier DBMS, al sistema de base de datos o a una aplicación asociada con la base de datos. (*¿Qué Es Una Base de Datos? - Explicación de Las Bases de Datos En La Nube - AWS*, 2022)

Introducción a las bases de datos

Importancia de las bases de datos

Las bases de datos son herramientas cruciales para la gestión de información en empresas y organizaciones de todo tipo.

Algunas de las ventajas de contar con una base de datos son las siguientes:

- Facilitan la gestión de grandes volúmenes de información.
- Mejoran la eficiencia en el acceso y la búsqueda de información.
- Permiten la integración de información de diferentes sistemas y aplicaciones.
- Facilitan la toma de decisiones y el análisis de datos.
- Mejoran la seguridad y privacidad de la información. (Soluciones Inába, 2023)



Introducción a las bases de datos

Ejemplos cotidianos de las bases de datos

Existen numerosos ejemplos de bases de datos obsoletas que hoy en día han sido sustituidas por bases de datos informatizadas basadas en el lenguaje SQL. Veamos algunos ejemplos de bases de datos comunes:

- **Guías de teléfonos:** un ejemplo serían las Páginas Amarillas. Hoy en día están prácticamente en desuso. Estas guías contenían un listado de números de teléfono, ordenados por sectores, o por el nombre de su titular (alfabéticamente). Solían ser bastante completas, pero a cambio eran pesadas, ocupaban mucho espacio y no permitían el acceso inmediato a la información.
- **Bibliotecas:** las bibliotecas suelen tener su propio sistema para almacenar y clasificar los libros. Estos sistemas han de incluir funciones que permitan registrar todos los títulos disponibles, así como conocer el número de ejemplares de cada uno, o si se encuentran en préstamos, tanto circulante como en sala.
- **Historiales médicos:** los datos de los pacientes se actualizan cada vez que acuden al hospital. Incluyen datos como la fecha de las últimas visitas, patologías, tratamientos recibidos, etc. Se trata de información considerada sensible, por lo que el acceso a estos datos está altamente restringido y es exclusivo para el personal médico que va a tratar al paciente.
- **Tiendas online:** en cualquier e-Commerce se manejan datos sobre clientes, productos, precios, transacciones realizadas y un largo etcétera. Para ello resulta fundamental el uso de un gestor de base de datos. (Tablado, 2020)
- *A definir en clase con los estudiantes*

Introducción a las bases de datos

Archivos planos

Una base de datos de archivo plano es una colección de registros en la que los datos siguen un formato uniforme y siguen reglas sobre tipos de valores cuando procede. La base de datos es plana porque cada línea sólo contiene una entrada de datos, según la categorización de las columnas.

Las bases de datos de archivos planos almacenan registros de texto plano y archivos binarios necesarios para un fin concreto en un único directorio para facilitar el acceso y la transferencia.

Los principales sistemas operativos (SO), como Windows, Linux y macOS, utilizan una serie de archivos planos para iniciar y ejecutar el SO, todo ello conservando el espacio de almacenamiento y garantizando que ninguno de los archivos esenciales para ejecutar el SO se dañe o altere.

Uno de los ejemplos más comunes de archivo plano es un archivo de valores separados por comas (**CSV**). En un archivo CSV, los datos de la tabla se representan mediante líneas de texto ASCII. El valor de cada celda de la tabla en el ejemplo siguiente está separado por una coma y cada fila está representada por una nueva línea en el Bloc de Notas. (Rouse, 2024)



*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

```
"OrderID", "CustomerID", "OrderDate"
"01", "001", "06/06/2021"
"02", "369", "06/06/2021"
"03", "151", "06/06/2021"
"04", "014", "06/06/2021"
"05", "061", "06/06/2021"
"06", "220", "06/06/2021"
```

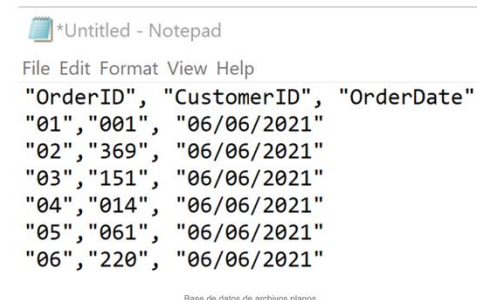
Base de datos de archivos planos

Introducción a las bases de datos

Tipos de bases de datos

Bases de Datos Relacionales: Pilares Tradicionales de la Organización de Datos

Las bases de datos relacionales, representadas por sistemas como Oracle y MySQL, siguen un enfoque estructurado con tablas y esquemas. Cada tabla alberga filas y columnas, siendo estas últimas el tipo de datos a almacenar. Aunque estas bases de datos están ampliamente establecidas, su desventaja radica en su rigidez estructural.



*Untitled - Notepad

OrderID	CustomerID	OrderDate
01	001	06/06/2021
02	369	06/06/2021
03	151	06/06/2021
04	014	06/06/2021
05	061	06/06/2021
06	220	06/06/2021

Base de datos de archivos planos

Bases de Datos NoSQL: Escalabilidad y Alto Rendimiento

Por otro lado, las bases de datos NoSQL destacan por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y servir a millones de usuarios, siendo fundamentales para aplicaciones como las redes sociales. Diferenciándose de las bases de datos tradicionales, no requieren estructuras fijas, permitiendo que cada registro contenga información de diferentes formatos.

Diversidad de Tipos: In-Memory, Legacy y Híbridas

El espectro de bases de datos se amplía con opciones como las bases de datos In-Memory, que ejecutan procesos en la memoria principal para respuestas más rápidas, y las Legacy, bases de datos antiguas integradas en sistemas actuales. Además, surgen fórmulas híbridas que combinan lo mejor de SQL y NoSQL. (Proteus, 2019)

Introducción a las bases de datos

Bibliografía

- <https://www.facebook.com/JhonMosqueraV>. (2024, January 13). *Todo Sobre Bases de Datos Homogéneas y Heterogéneas*. Jhon Mosquera. <https://jhonmosquera.com/bases-de-datos-homogeneas-y-heterogeneas/>
- *¿Qué es una base de datos? - Explicación de las bases de datos en la nube - AWS*. (2022). Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/what-is/database/>
- Soluciones Inába. (2023, April 9). *Qué es una base de datos y cuál es su importancia – Soluciones Inába*. Soluciones Inába. <https://www.inabaweb.com/que-es-una-base-de-datos-y-cual-es-su-importancia/>
- Tablado, F. (2020, September 7). *Bases de datos. ¿Qué son? Tipos y ejemplos*. Ayuda Ley Protección Datos; AyudaLeyProteccionDatos. <https://ayudaleyprotecciondatos.es/bases-de-datos/>
- Rouse, M. (2024, October 17). *Archivo plano*. Techopedia Español. <https://www.techopedia.com/es/definicion/archivo-plano#:~:text=lagos%20de%20datos-,%C2%BFQu%C3%A9%20significa%20archivo%20plano%3F,la%20categorizaci%C3%B3n%20de%20las%20columnas.>
- Proteus. (2019, February 21). *Tipos de Bases de Datos: De SQL a NoSQL | Prometheus GS*. Prometheus Global Solutions. <https://prometeusgs.com/tipos-de-bases-de-datos-y-su-importancia-para-la-generacion-de-conocimiento/>

***JUNTOS TRANSFORMAMOS
EL MUNDO DESDE
LA AMAZONÍA***

